SQL-PALVELIMET JA -KYSELYT PALVELINSOVELLUKSISSA

Sivusto:	Xamk Learn	Tulostanut:	Laura Hietala
Opintojakso:	Sovellusohjelmointi 2	Tulostettu:	torstaina 26. joulukuuta 2024, 17.45
Kirja:	SQL-palvelimet ja -kyselyt palvelinsovelluksissa		

SISÄLLYSLUETTELO

1. Aluksi
2. SQL-tietokannan liittäminen osaksi palvelinsovellusta
3. SQL-tietokannan luonti ja hallinta Prisma ORM:n avulla
4. SQL-kyselyt
5. Yhteenveto

1. ALUKSI

Tässä materiaalissa tutustaan SQL-tietokantapalvelimien ja palvelinsovellusten yhteistoimintaa. Aiheen yhteydessä käsitellään myös MySQL-tietokantapalvelimen hallintaa yleisellä tasolla. Aiheena myös tietoturvakysmyksiä, kuten cross-site-scripting (XSS) ja SQL-injektiot sekä näihin varautuminen ohjelmakoodissa. Perehdy materaaliin itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Sisältönä on tekstin lisäksi myös videoita, joissa toteutetaan pienimuotoisia demosovelluksia liittyen sisältöihin tai havainnollistaan kehitystyötä muutoin. Voit tutustua demokoodeihin tarkemmin tämän GitHub-repositorion kautta. Voit vapaasti kokeilla koodien toimivuutta omalla laitteellasi, tehdä muutoksia jne. Tehokas tapa opiskella on kommentoida demokoodia samalla, kun katsot videoita.

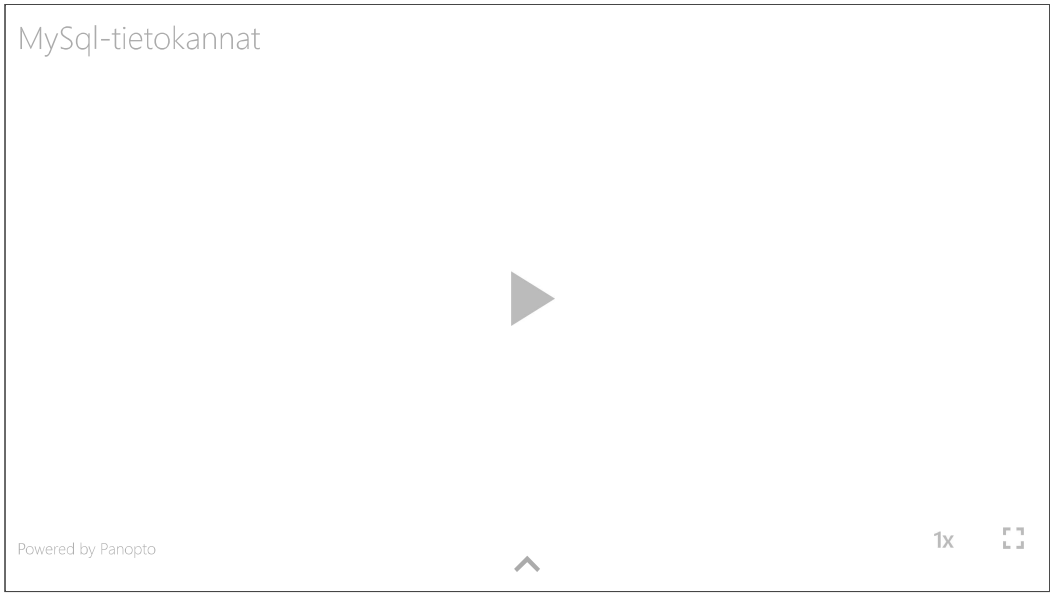
Materiaalin sisäistämiseksi on suositeltavaa, että tunnet SQL-tietokantojen ja SQL-kyselykielen perusteet (esim. Tietokannat 1 -opintojakson suoritus).

Materiaalin lopuksi on yhteenveto, jossa on kysymyksiä opiskeltaviin sisältöihin liittyen. Kun koet, että osaat vastata kaikkiin kysymyksiin, voit jatkaa opiskelua tekemällä materiaaliin liittyviä oppimistehtäviä 7-8.

2. SQL-TIETOKANNAN LIITTÄMINEN OSAKSI PALVELINSOVELLUSTA

Palvelinohjelmoinnin ehkäpä klassisin sovelluskohde on ollut jonkin tietokantajärjestelmän/-palvelimen sisältämien tietojen näyttäminen ja hallinta verkkopalvelun kautta. Hyvin moni verkossa toimiva palvelinsovellus (julkaisujärjestelmä, verkkokauppa, keskustelupalsta jne.) käyttääkin tietokantapalvelimia tietojen tallentamisen teknisenä ratkaisuna.

Videolla tutustutaan MySQL -tietokannan yhdistämiseen Prisma-tietomalliin (model) ja tietojen varsinaiseen käyttöön osana sovellusta ja sen näkymiä. Aluksi on myös lyhyt perehdytys MySQL -tietokantojen hallinnoinitiin phpMyAdmin -sovelluksella.



Vaikka demolla käytetty tietokantapalvelin on MySQL, voi esitetyt työnkulut ja toteutukset tehdä vastaavasti muullakin tietokantapalvelimella (PostgreSQL, SQL server jne.) ja sen hallintatyökaluilla. Prisma on toteutettu tukemaan erilaisia tietokantapalvelimia ja palvelinsovelluksen koodi tarvitsee vain vähäisiä muutoksia, jos tietokantapalvelinta vaihdetaan. Kuitenkin esimerkiksi yhteysosoitteiden (connection url) syntaksissa tai erikoisemmissa tietotyypeissä on hieman erovaisuuksia eri tietokantapalvelimen välillä. Näihin asioihin löytyy ajantasainen tuki Prisman dokumentaatiosta, varmista käyttämäsi tietokantapalvelimen asetukset tarpeen mukaan.

Mac-käyttäjät -huom! Jos/kun asennatte XAMPP-ohjelmiston koneellenne, suorittakaa asennuksen jälkeen ylimääräinen MySQL:n/MariaDB:n päivitys Terminal/Pääte-sovelluksessa komennoilla **cd /Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/** ja tämän jälkeen **mysql_upgrade --force --force** . Prisman käyttö onnistuu vasta tämän päivityksen jälkeen.

3. SQL-TIETOKANNAN LUONTI JA HALLINTA PRISMA ORM:N AVULLA

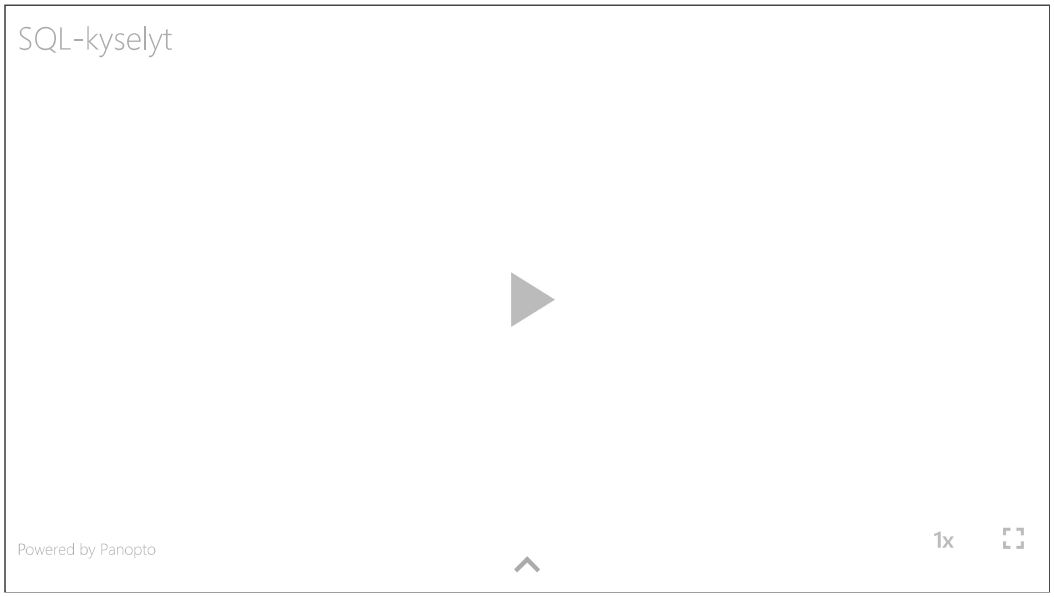
Videolla toteutetaan pienimuotoinen blogi-sovellus perustuen MySql-tietokantaan. Sovellus rakennettaan edellisestä demosta poiketen siten, että tietokanta määritellään Prisma ORM:n avulla ja tietojen pohjalta generoidaan MySql-tietokanta. Tämä on siis vaihtoehtoinen tapa aloittaa tietokantapalvelimeen perustuva projekti. Näin tietokanta voidaan toteuttaa "sokkona" ilman, että tietokannan hallintasovellusta (phpMyAdmin tai vast.) tarvitsee käyttää lainkaan. Samalla tutustutaan myös tietokannan "seedaamiseen" eli tietokannan sisältöjen syöttämiseen ohjelmallisesti.

Videolta on editoitu asiakassovelluksen toteutus, ettei videosta tulisi tarpeettoman pitkä. Voit tutustua lähdekoodiin GitHubissa. Asiakassovellus on toteutukseltaan ja koodiltaan hyvin samanlainen aikaisempien React-toteutusten kanssa ja tässä ei kohdin ole "uutta asiaa". Oikeastaan ainoa merkittävä lisäys on ns. rich-text editorin käyttö, mutta tämäkin menee samalla tavoin kuin esimerkiksi uuden MUI-komponentin käyttö. Demossa käytetään react-quill-nimistä avoimen lähdekoodin React-komponenttia. Lisätietoja react-quill-paketista ja sen mahdollisuuksista saat esim. projektin Github-sivulta.



4. SQL-KYSELYT

Videolla perehdytään SQL-tietokantahakujen toteuttamiseen Prisma ORM:n avulla. Toteutuksessa käydään läpi kuinka monipuolisia hakutoiminnallisuuksia toteutetaan ja käsitellään samalla tietoturvallista SQL-kyselyiden ohjelmallista toteutusta.



5. YHTEENVETO

Tässä materiaalissa olemme opiskelleet SQL-tietokantapalvelimien liittämistä osaksi palvelinsovellusta. Olemme luoneet yhteyden olemassa olevaan tietokantaan ja luoneet kokonaan uuden tietokannan palvelimelle Prisma ORM:n avulla. Tutustuimme myös SQL-kyselyiden toteuttamiseen palvelinsovelluksissa. Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla osaamista seuraavista asiakokonaisuuksista.

- Kuinka palvelinsovelluksella ollaan yhteydessä SQL-tietokantapalvelimeen?
- Kuinka tietokantapalvelimelle lisätään käyttäjätili yhteyden mudostamiseen? Miksi erillinen käyttäjä pitää tehdä?
- Mistä tiedoista tietokannan yhteysosoite (connection url) muodostuu?
- Kuinka tietokantapalvelimen olemassa olevasta tietokannasta ja sen tauluista luodaan Prisman schema ja client?
- Kuinka Prisma schemasta generoidaan tietokanta tietokantapalvelimelle?
- Mitä tarkoittaa tietokannan seedaaminen (seed)? Kuinka se toteutetaam Prisma ORM:llä?
- Kuinka palvelinsovelluksissa voidaan totetuttaa vapaamuotoisia SQL-kyselyitä tietokantapalvelimelle? Mihin SQL-kyselyitä tarvitaan palvelinohjelmoinnissa?

Mikäli joku näistä on sinulle vielä epäselvää, kertaa materiaalia. Muutoin voit ryhtyä tekemään oppimistehtäviä 7-8 ja opiskella aihetta lisää käytännön tekemisen kautta.